

Limitaciones de Five Nights of Terror

Marcelo Torres y Anthony Briceño

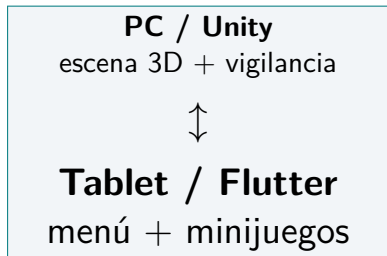
El reto central del proyecto

Una experiencia repartida entre dos dispositivos

- ▶ En el **PC**, el jugador vigila la escena 3D y a los animatrónicos.
- ▶ En la **tablet**, elige tareas, resuelve minijuegos y atiende la caja musical.
- ▶ La cámara estima si la persona está mirando al PC.

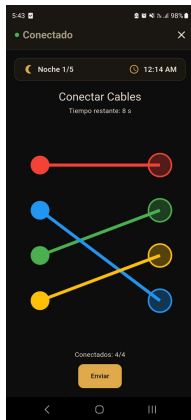
Pregunta de evaluación

¿Puede el jugador percibir, comprender y ejecutar las acciones necesarias sin que la cámara, el tiempo o el cambio de pantalla le impongan una barrera?

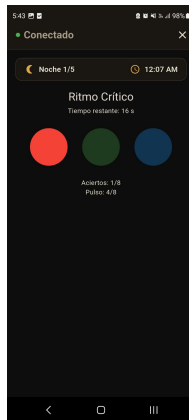


atención cambia de un dispositivo al otro
mientras la partida continúa.

Capturas del prototipo en la tablet



Minijuego rítmico



Minijuego de conectar cables

Dos marcos para analizar las limitaciones

Paper New Directions: diseñar la interacción 3D

- ▶ **Especificidad:** adaptar a tarea, dominio, dispositivo y usuario.
- ▶ **Variantes:** añadir funciones a técnicas existentes.

PPT accesibilidad: percibir, entender y actuar

- ▶ Ofrecer canales visuales, auditivos adecuados.
- ▶ Considerar control motor, atención y memoria de trabajo.

Limitación 1: detección de atención dependiente del contexto

Lo observado en el modo integrado

- ▶ Unity calcula una proporción entre puntos faciales y la compara con un umbral fijo.
- ▶ Si no encuentra la malla facial, el estado de mirada pasa a false.
- ▶ El jugador puede mirar la tablet moviendo los ojos sin inclinar mucho la cabeza, o viceversa.

Riesgo para la experiencia

Una variación de postura, webcam, distancia, luz u oclusión puede confundirse.

Conexión con los marcos

- 1 Falta de adaptación al dispositivo y a cada usuario.
- 2 La ausencia de seguimiento se trata como una acción del jugador.

Limitación 2: alternativas de acceso en los minijuegos

Canal	Dependencia observada	Posible problema
Visual	Cables y ritmo usan color como señal principal	Daltonismo o baja visión pueden dificultar reconocer el estado o la respuesta.
Motor	el minijuego de cables requiere arrastrar, el de ritmo exige toques en tiempos, Puppet requiere mantener presionado.	Temblores, precisión reducida, fatiga o dificultad para sostener el toque.
Auditivo	Hay audio en momentos como el jumpscare y la caja musical.	No se observa una alternativa equivalente para todas las señales sonoras de juego.
Cognitivo	Hay varios tipos de tareas y una cuenta regresiva mientras la amenaza progresa.	Decisión bajo presión.

Limitación 3: carga cognitiva y atención dividida

La dificultad se acumula

- ▶ Alternar PC y tablet desplaza la mirada y la atención.
- ▶ El jugador debe priorizar entre tareas, vigilancia y caja musical.
- ▶ Los minijuegos tienen tiempos breves; algunos movimientos o sonidos pueden competir por atención.
- ▶ Si ocurre un error, puede ser difícil identificar si falló la acción, la cámara o la conexión.

Preguntas necesarias

- ▶ ¿Se entiende qué tarea es más urgente que otra?
- ▶ ¿Sabemos por qué nos atacaron?

Conclusión: prioridades de mejora

1. **Hacer fiable la detección:** calibrar por usuario y separar «no mira» de «no se detecta».
2. **Dar alternativas equivalentes:** no depender solo de color, arrastre preciso, audio o mantener presionado.
3. **Hacer legible el estado del juego:** indicar urgencia, fallos y causa de un ataque con señales consistentes.
4. **Evaluar una partida completa:** medir usabilidad y accesibilidad con usuarios reales.

Idea final

El prototipo combina técnicas interesantes, pero su usabilidad depende de cómo funcionan juntas para personas, dispositivos y condiciones concretas.

Fuentes y alcance del análisis

1. Bowman, D. A. et al. (2006). "New Directions in 3D User Interfaces." *International Journal of Virtual Reality*. Documento proporcionado por el curso.
2. Loaiza Fernández, M. E. (2026). *Accesibilidad en HCI: Canales Sensoriales, Cognición y Diseño Universal*. Material de clase, UCSP. Síntesis basada en LaViola et al. (2017), cap. 3, y Pavanatto et al. (2023).